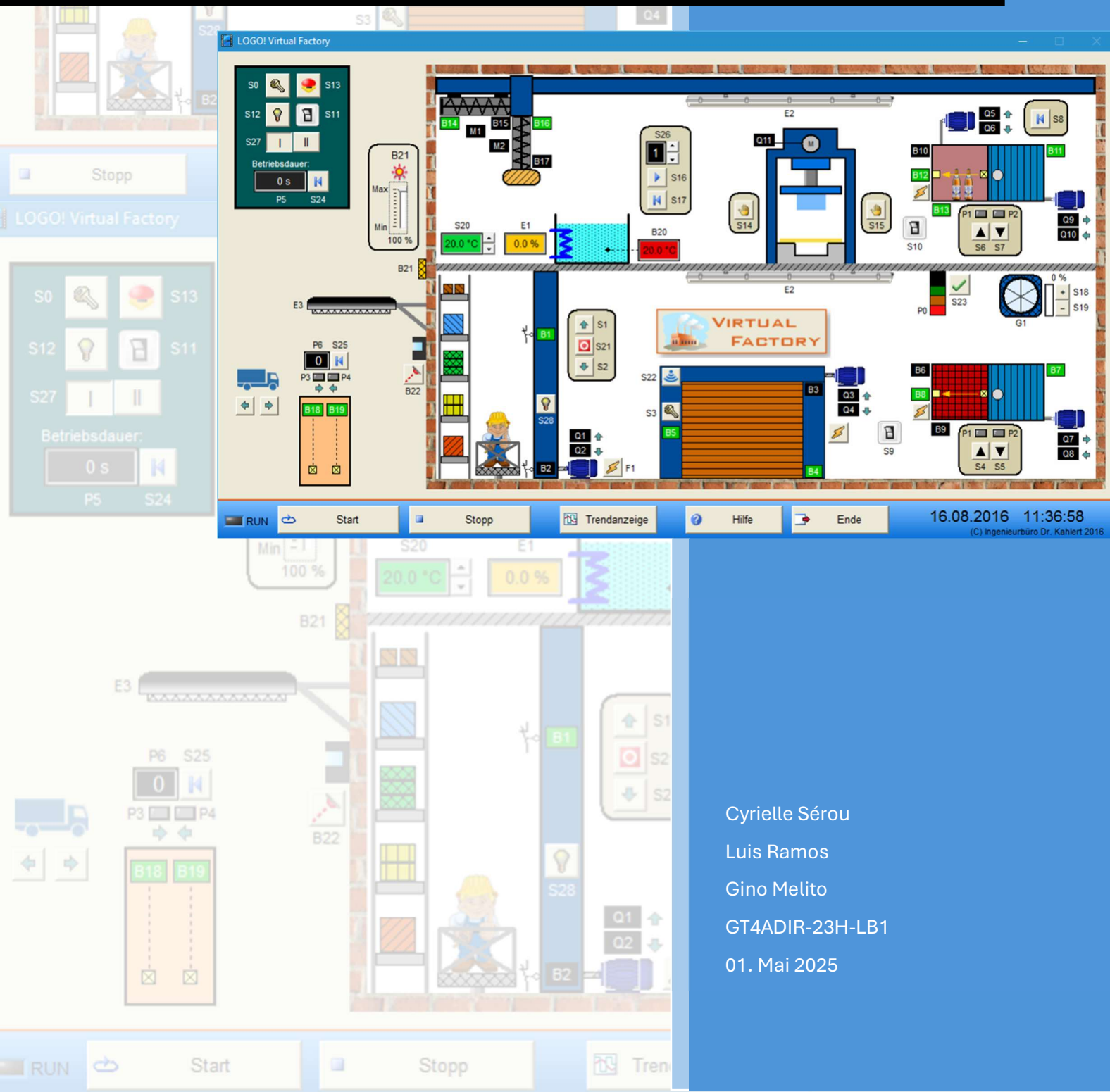


Virtual Factory

Streamlit / MQTT



Cyrielle Sérou
Luis Ramos
Gino Melito
GT4ADIR-23H-LB1
01. Mai 2025

Inhalt

- Anforderungsliste
 - Allgemeines Modell
 - Zufahrt Lastwagen
 - Hochregallager mit Hebebühne
 - Rolltor für den Gabelstapler
 - Lastenaufzug
 - Presse
 - Tauchbad
 - Beleuchtung
 - Lüftung
 - Schaltschrank mit Signalseule
- Bedienungsanleitung (Manuell)
- Bedienungsanleitung (Automatisch)
- Softwarearchitekturprogramm

Anforderungsliste

1.0 Allgemeines Modell:

Die Fabrikhalle reinigt Flaschen nur von aussen, sie werden im Tauchbad sterilisiert und von der Etiquette gelöst. Von Innen werden diese an einem anderem Ort jeweils gewaschen. Die vorbereiteten Flaschen werden in unsere Fabrik geliefert und bei uns gelagert bis diese zur Verarbeitung gebraucht werden.

1.1 Zufahrt Lastwagen:

Der Lastwagen fährt jeweils mit den neuen Flaschen an und fährt wieder mit den verarbeitenden Kisten weg. Wegen Platzproblemen kann jeweils nur ein Lastwagen an und abfahren. Die wartenden Lastwagen sind nicht abgebildet und haben keine Signalisation.

1.2 Hochregallager mit Hebebühne:

Gerhard ist auf der Hebebühne und bewirtschaftet das Hochregallager mit neuen, zu verarbeiten und verarbeiteten Kisten. Er fährt jeweils hoch und runter zur richtigen Ablagefläche

1.3 Rollltor für den Gabelstapler:

Der Gabelstapler wird gebraucht um die leeren Flaschen vom Hochregallager zum Lastenaufzug zu transportieren. Das Rollltor kann Gerhard mit einem Schlüsselschalter oder mit einem Funksender öffnen um zum Gabelstapler zu gelangen. Bei der ausfahrt hat es eine Lichtschranke welche das Rollltor stoppt und hochfährt wenn diese durchbrochen wird.

1.4 Lastenaufzug:

Mit dem Lastenaufzug können die Flaschen zwischen den zwei Geschossen hoch und runter transportiert werden.

1.5 Presse:

Nachdem die Flaschen nach oben transportiert wurden werden diese in die Kisten reingestellt. Diese Kisten werden bei uns vor Ort erstellt. Diese werden mit der Presse angefertigt.

1.6 Tauchbad:

In diesem Tauchbad werden die Flaschen welche in den Kisten sind hineingelassen. Das Bad wird auf 55°C aufgeheizt um die Flaschen und Kisten zu sterilisieren und alle Bakterien zu vernichten. Beim Einschalten der Anlage wird das Bad automatisch auf 50°C vorgeheizt.

1.7 Beleuchtung:

Es gibt in der Halle und im Aussenbereich Beleuchtung welche jeweils über Taster/Schalter oder Bewegungsmelder geschaltet werden.

1.8 Lüftung:

In der Halle ist ein Lüfter installiert welchen manuell eingestellt werden kann. Dieser wird Standard mässig auf 40% eingestellt.

1.9 Schaltschrank mit Signalseule:

Im Schaltschrank gibt es diverse Schalter welche zur Automation gehören und zur allgemeinen Schaltung.

Bedienungsanleitung (Manuell)

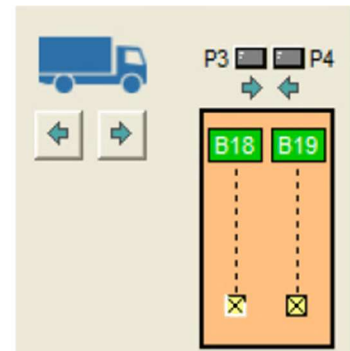
Betriebsart I

Die Bezeichnungen, die sowohl im Modell als auch im Text für die Sensoren und Aktoren angegeben sind, werden in Streamlit dargestellt. Die Buttons im Modell wurden nicht implementiert.

Alles wird einzeln und manuell betätigt. Bei betätigen vom Schlüsselschalter S0 wird das Tauchbad auf 50°C aufgeheizt und der Venti läuft direkt auf 40%.

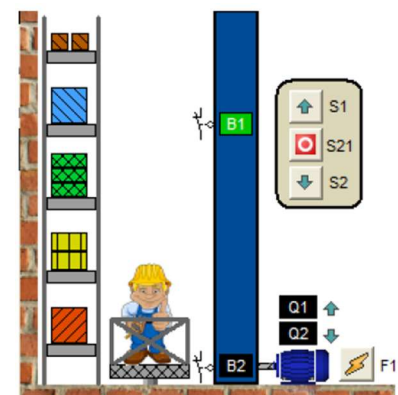
1.1 Zufahrt Lastwagen:

Über die beiden Taster mit den Pfeil-Symbol können zu- und abfahrende Fahrzeuge simuliert werden. Die Leuchtenanzeigen P3 (Einfahren) und P4 (Ausfahren) signalisieren, ob ein zu- oder abfahrendes Fahrzeug erkannt wurde. Zur Erfassung der zu- und abfahrenden Fahrzeuge dienen zwei Lichtschranken B18 und B19. Beim Einfahren eines Lastwagens wird eine Statusmeldung in Streamlit abgesetzt.



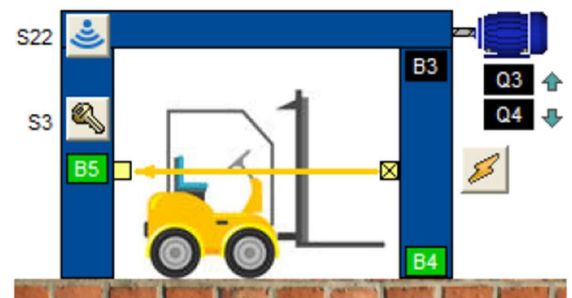
1.2 Hochregallager mit Hebebühne:

Die Hebebühne kann über die Motorschütze Q1 (Auf) gehoben und gesenkt Q2 (Ab) werden. Die Steuerung erfolgt über die Taster S1 (Auf), S2 (Ab) und S21 (Stopp). Die Endschalter B1 und B2 zeigen an, dass die Plattform am oberen oder unteren Endpunkt angekommen ist. Bei Überlastung des Motors löst der Motorschutzschalter aus. Die Überlastung kann manuell mit F1 ausgelöst werden. Wenn der Motorschutzschalter auslöst fährt die Hebebühne aus Sicherheitsgründen nach unten.



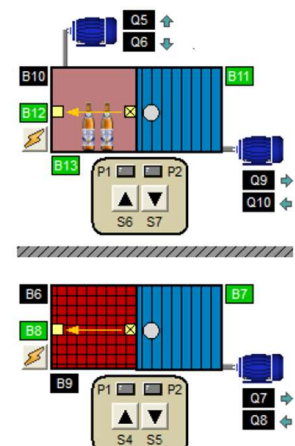
1.3 Rollltor:

Das Rollltor wird über zwei Motorschütze Q3 (Auf) und Q4 (Ab) angesteuert. Dazu dient der Schlüsselschalter S3 oder der Funktaster S22. Die Endschalter B3 (Oben) und B4 (Unten) zeigen an welcher Stelle das Rollltor steht. Bei geschlossenem oder fahrendem Tor kann das Tor wieder in die Aufwärtsposition gebracht werden. Der Unterbruch der Lichtschranke kann durch den Taster (Blitzsymbol) rechts vom Tor simuliert werden.



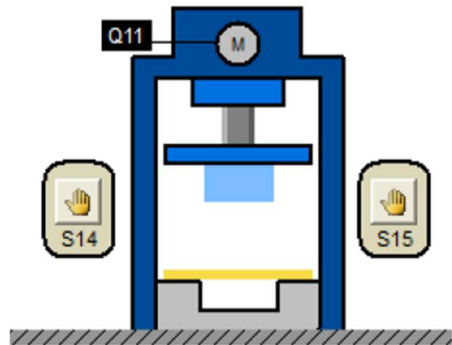
1.4 Lastenaufzug:

Die Aufzugstüren in beiden Geschossen werden jeweils über ein Paar Motorschützen (EG: Q7 Auf / Q8 Zu // 1.OG: Q9 Auf / Q10 Zu) angetrieben. Zwei Endschalter (EG: B6 Zu / B7 Offen // 1.OG: B101 Zu / B11 Offen) zeigen an ob die Türen offen oder geschlossen sind. Beide Türen haben eine Lichtschranke welche bei Unterbruch die Türen öffnen. Der Unterbruch der Lichtschranke kann durch den Taster (Blitzsymbol) links von den Türen simuliert werden. Über die Motorschütze Q5 (Auf) und (Q6) kann der Fahrkorb in Bewegung gesetzt werden. Die Endschalter B9 (Unten) und B13 (Oben) zeigt in welcher Endposition der Aufzugskorb steht. Die Steuerung erfolgt über die Taster (EG: S4 Auf / S5 Ab // 1.OG: S6 Auf / S7 Ab). Die Kontrollleuchten P1 und P2 zeigen an, dass der Aufzug für Aufwärts- bzw. Abwärtsfahrt angefordert wurde.



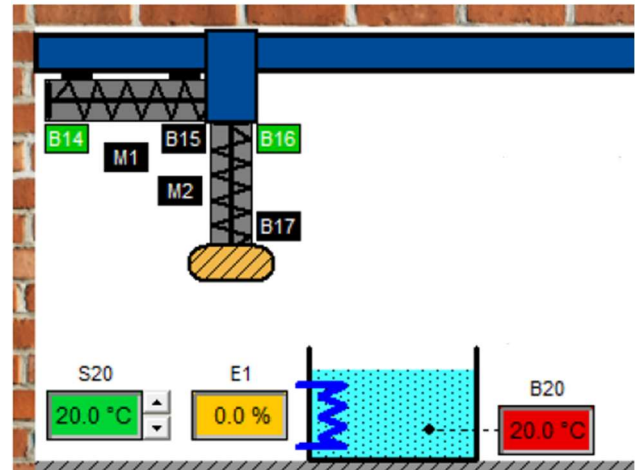
1.5 Presse:

Das Absenken der Presse erfolgt über den Schütz Q11 und wird über eine Zweihandbedienung gesteuert. Beim gleichzeitigen bedienen der zwei Taster S14 und S15 wird die Presse ausgelöst. Diese sind als Schalter konzipiert damit man eine Zweihandschaltung simulieren kann.



1.6 Tauchbad:

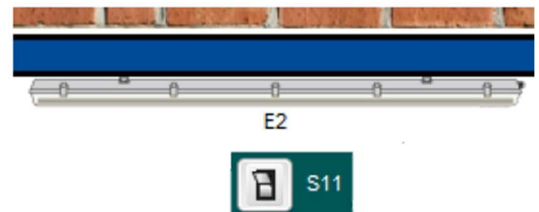
Der Horizontalzylinder (M1) und der Vertikalzylinder (M2) wird durch die Zyklus Steuerung gesteuert. Die Endschalter (Hz: B14 Eingefahren / B15 Ausgefahren // Vz: B16 Oben / B17 Unten) zeigen an dass der jeweilige Zylinder komplett ein- oder ausgefahren ist. Die Temperatur im Becken kann geregelt werden. Die Solltemperatur kann über den Sollwerteinsteller S20 vorgegeben werden, die Isttemperatur wird über den Temperatursensor B20 erfasst. Sobald der Soll-Wert mit dem Ist-Wert übereinstimmt kann die Tauchpresse nach unten gefahren werden.



1.7 Beleuchtung

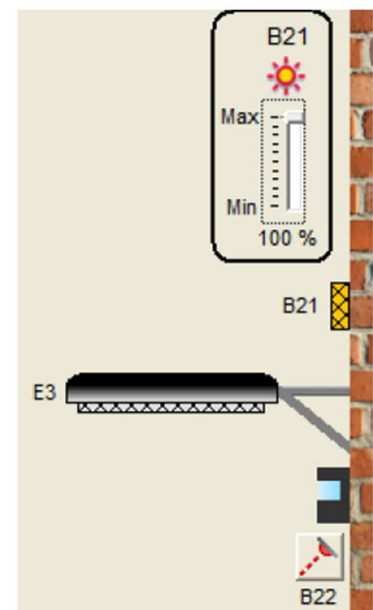
1.7.1 Beleuchtung Innen:

An der Decke vom Erd- und Obergeschoss befinden sich zwei Deckenleuchten E2, die über einen Schalter S11 ein- und ausgeschaltet werden können.



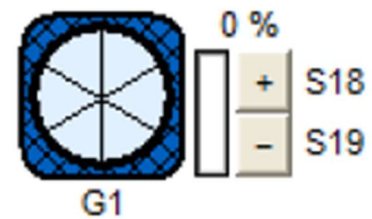
1.7.2 Beleuchtung Aussen:

Die Aktivierung der Aussenbeleuchtung wird in Abhängigkeit von der Aussenhelligkeit (max. 75%) und über einen Bewegungsmelder erfolgen. Zur Erfassung der Aussenhelligkeit steht ein Lichtsensor B21 zur Verfügung. Der Bewegungsmelder B22 kann über einen entsprechenden Taster ausgelöst werden.



1.8 Lüfter:

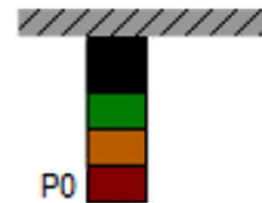
Die Drehzahl des Lüfters kann stufenlos variiert werden. Die Steuerung der Drehzahl erfolgt über eine Balkenschieber. Da die Drehzahl des Lüfters im Anlagenmodell nur unzureichend animiert werden kann, wird der Drehzahl zusätzlich auf einer Balkenanzeige links neben den Tastern und einer darüberliegenden Digitalanzeige dargestellt.



1.9 Schaltschrank mit Signalseule

1.9.1 Signalseule:

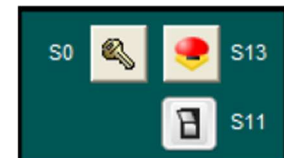
Die Signalseule gibt an ob die Notausschaltung ausgelöst wurde. Diese wird mit der Leuchte P0 in Rot angezeigt. Wegen der begrenzten Anzahl digitaler Ausgänge ist lediglich die rote Warnleuchte P0 ansteuerbar.



1.9.2

1.9.3 Schaltschrank:

Im Schaltschrank befinden sich der Schlüsselschalter S0, Schalter S11 für die Innenbeleuchtung sowie der Not-Aus-Taster S13.

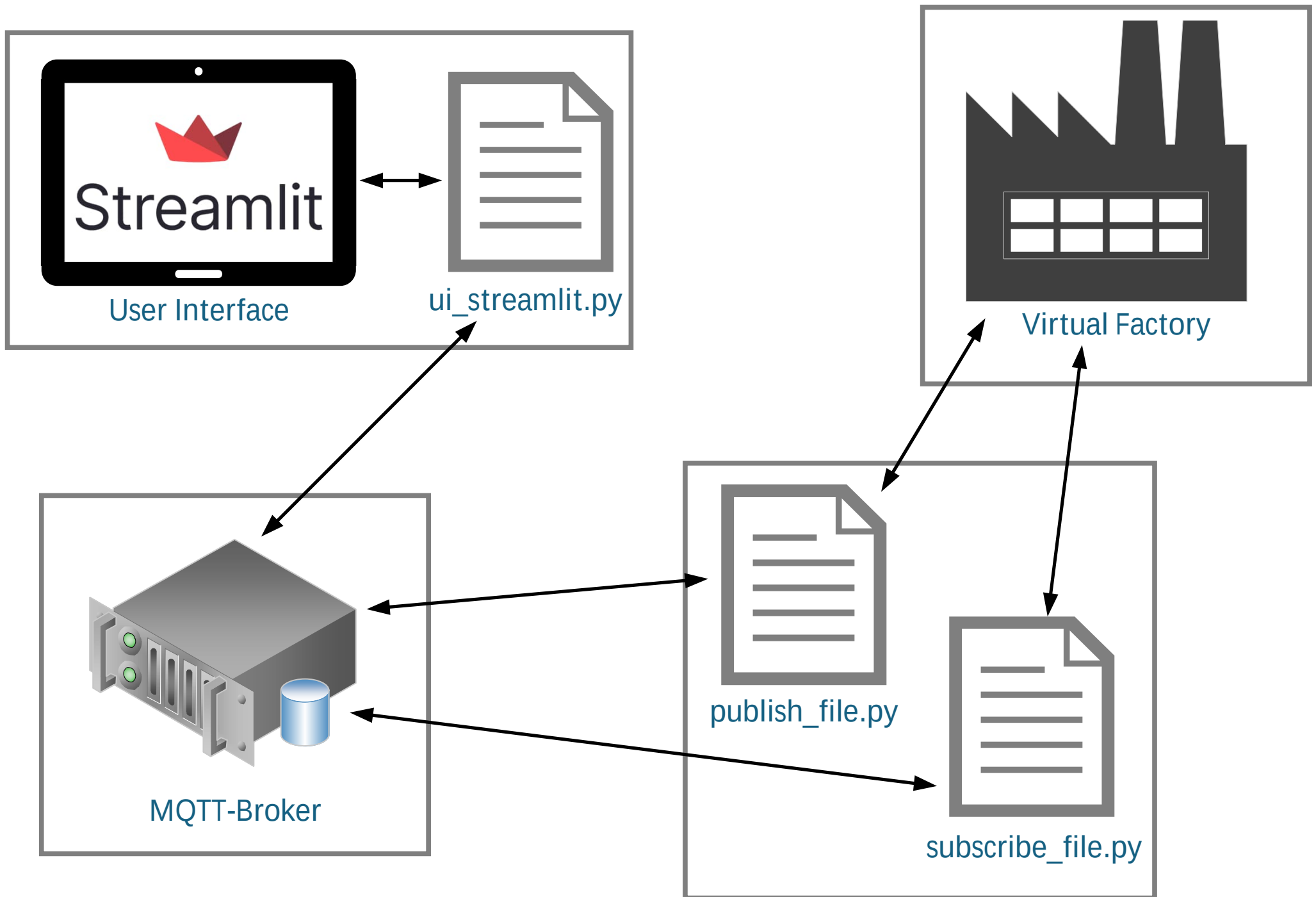


Bedienungsanleitung (Automatisch)

Betriebsart II

Automatischer Betrieb:

- 1. START**
2. MANUELL: Schlüsselschalter muss betätigt werden.
3. MANUELL: Licht muss betätigt werden.
4. MANUELL: Automation muss gestartet werden
5. AUTO: Tauchbad wird auf 50°C aufgeheizt und Venti fährt auf 40% hoch. Alle Anlagen und Tore gehen in die Ausgangslage.
6. MANUELL: Einfahrt des Lastwagens muss ausgelöst werden
7. AUTO: Garagentor geht auf
8. AUTO: Lifttüren geht zu
9. AUTO: Lift fährt nach oben
10. AUTO: Lifttüren geht auf
11. AUTO: Presse löst aus
12. AUTO: Tauchbad wird ausgelöst
13. AUTO: Lifttüren geht zu
14. AUTO: Lift fährt nach unten
15. AUTO: Lifttüren geht auf
16. AUTO: Georg fährt auf und ab
17. AUTO: Garagentor geht zu
18. MANUELL: Ausfahrt muss ausgelöst werden
- 19. ENDE**
20. *Für erneuten Durchgang muss Automation wieder ausgelöst werden*



Softwarearchitekturdiagramm - GT4ADIR-23H-LB1 – Virtual Factory